Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · ÁREA NETA Y ÁREA TOTAL

Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = t^2 - 4t + 3$ m/s en $[0, 4]$. Usa $\displaystyle\int_a^b t^2\,dt = \frac{b^3 - a^3}{3}$ e $\displaystyle\int_a^b t\,dt = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

a) ¿En qué intervalos avanza y en cuáles retrocede?
b) Calcula el desplazamiento en $[0, 4]$.
c) Calcula la distancia total recorrida.

Respuesta

a) Avanza en $[0, 1)$ y $(3, 4]$; retrocede en $(1, 3)$. b) $\frac{4}{3}$ m. c) 4 m.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Signo**

$v = (t-1)(t-3)$: positiva en $[0, 1)$ y $(3, 4]$, negativa en $(1, 3)$.

2 **b) Desplazamiento**

$$\int_0^4 v = \frac{64}{3} - 2 \cdot 16 + 12 = \frac{4}{3}\ \text{m}.$$

3 **c) Tramos**

$$\int_0^1 v = \frac{4}{3},\ \int_1^3 v = -\frac{4}{3},\ \int_3^4 v = \frac{4}{3}.$$

4 **c) Distancia**

$\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4$ m.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Signo de v	**1 pt**
b) Desplazamiento	**2 pts**
c) Distancia	**3 pts**

Idea clave. Para la distancia, integra |v| separando donde v cambia de signo.